

Bioseparaciones Mecánicas

Las operaciones que comprenden los bioprocesos se dividen en operaciones previas a la fermentación o "upstream" y en operaciones posteriores a la bioconversión o de bioseparación también conocidas como "downstream".

En el caso de las Bioseparaciones estas involucran todos los tratamientos necesarios para obtener el producto desde el caldo de cultivo o la mezcla de reacción, se seleccionan con base a la pureza y las características requeridas para la biomolécula.

Cuando el producto de interés es intracelular es necesario romper las células y separar los restos celulares, en el caso de que el producto sea extracelular o cuando la biomasa es el producto, se requiere separar las células del caldo agotado, el cual será posteriormente tratado.

En la década de los 2000 había 151 productos recombinantes aprobados por la FDA y EMEA, 59 de ellos son obtenidos en células de mamíferos, 45 en *E. coli* y 28 en *S. cerevisiae*, 17 en hibridomas y 1 en leche de cabra.

- En general, los productos obtenidos desde la aplicación de tecnología biológica son de alto valor añadido, superior al valor de las especialidades de la industria química.
- Cabe señalar que la incidencia económica del coste de la bioseparación sobre el coste directo del producto es, como mínimo, del 20% aunque puede llegar a ser del 80%.
- A medida que la especialización del bioproducto es mayor, el coste de separación también va aumentando, ya que las técnicas son menos convencionales.

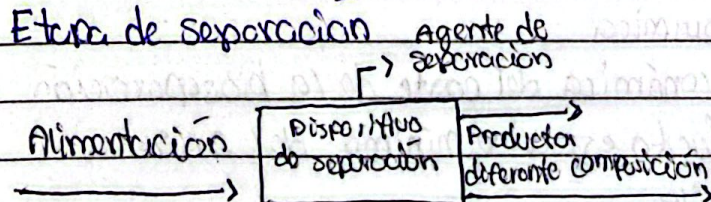
Causas de elevado coste de bioseparación

- La pequeña concentración del bioproducto en el caldo final de las fermentaciones, que en ocasiones es de mg/L de caldo
- El grado de pureza que requieren algunos bioproductos, que obligan a una serie de etapas de separación, donde se trata una mezcla compleja con otros productos que interfieren y que son considerados impurezas que hay que dejar de lado
- Las múltiples separaciones y recuperaciones, que implican utilizar más aparatos y personal especializado
- Algunos bioproductos pueden desnaturalizarse por el calor y son sensibles a gradientes de corte elevados, por tanto, requieren la aplicación de técnicas "dedicadas" con relación a la temp., pH, fuerza iónica, etc.

- Las operaciones se deciden según el grado de pureza que se quiera alcanzar.

Utilización	Dosis	Pureza
Diagnóstico	in vitro	95%
Vacuna	100 mg	99%
Eritropoyetina (Epo)	1g	99.9%
Superoxido dismutasa (SOD)	3g	99.99%
Hormona del crecimiento (HGH)	> 10g	99.999%

Etapas de separación



- Se pueden considerar distintas tipos de operaciones de separación según la naturaleza del agente de separación que se utilice

- Operaciones mecánicas
- Operaciones de etapas de equilibrio

- En biotecnología se plantean las operaciones de separación en el mismo orden en que tienen lugar en la planta de bioproceso, de manera secuencial. Del fermentador hacia adelante, las operaciones se ordenan con el fin de aumentar la fracción de la materia activa y/o la pureza hasta el valor final requerido

- Generación y separación de partículas
Sedimentación, centrifugación, flocculación, homogenización, filtración y precipitación
- Aislamiento del producto
Adsorción-desorción, extracción líquida-líquida, ultrafiltración
- Purificación del producto
Cromatografía líquida, métodos de afinidad, cristalización
- Operaciones de acabado
Deshidratación, secado

Procesos en la obtención de Antibióticos

Etapas	Proceso	Producto g/L	Materia activa %
Cada de cultivo separación de insolubles	Fermentación	0.1 - 5	0.1 - 1
	Filtración	1 - 5	0.2 - 2
Aislamiento	Extracción	5 - 50	1 - 10
Purificación	Cromatografía	50 - 200	50 - 80
Acabado	Cristalización	50 - 200	90 - 100

Sedimentación y Clarificación

Separación de fases

- En las operaciones mecánicas se aprovecha la gravedad para separar un sólido suspendido en un fluido (líquido o gases)
- Condición obligatoria: La densidad del sólido debe de ser estrictamente mayor que la densidad del fluido para que exista sedimentación
- fluido: Engloba a gases y líquidos y a que comparten mismas leyes

Sedimentación

- Operación unitaria que separa por gravedad un sólido dividido de un líquido en el que está suspendido
- Se obtiene una fase superior de líquido y una inferior de todo con sólidos
- Los sólidos se encuentran formando flocos
- Continua o por lotes (intermitente)

Mezclas

- Suspensiones: Partículas sólidas suspendidas dentro de un líquido
- Emulsiones: Gotas de un líquido suspendidas dentro de otro líquido

Clasificación de equipos y tipos de sedimentación

La sedimentación se clasifica según la fuerza aplicada

- Por Gravedad

- Frenada (thickened): Cribas fijas, mesas móviles, sedimentadores de placas (lamella) • flotación
- Libre (undrained): Usa centrifugación, o sedimentadores y espesadores discontinuos / continuos

- Centrifuga

- Rotad estacionaria: Hidrociclones
- Rotad rotatoria: Centrifugas de discos, decantadores de descarga continua o por lotes, centrifugas tubulares y cámara múltiples
- ~~Elect~~ - Electrostatica: Precipitadores y sedimentadores electrostáticos

Aplicaciones industriales

- Eliminación de contaminantes sólidos en agua negra
- Sedimentación de cristales a partir del licor madre
- Separación de mezclas líquido-líquido tras etapa de extracción con solvente
- Separación de partículas sólidas alimenticias contenidas en líquidos
- Recuperación o separación de suspensiones en proceso de lixiviación

Objetivos del proceso

- Purificación: Eliminar partículas del fluido para dejarlo libre de contaminantes
- Recuperación: Recuperar la fase sólida o dispersa como producto final
- Clasificación: Separar partículas suspendidas en función de su tamaño o densidad

Espesamiento Vs clarificación

Sedimentación se divide en dos:

- Espesamiento (Thickening): Busca concentrar la mayor cantidad posible de sólidos en la corriente de salida inferior (crear un lodo denso)
- Clarificación: Remover pequeñas cantidades de partículas en suspensión para obtener una corriente fluida superior (efluente) lo más limpia posible

Esquema de proceso (Tratamiento de lodos)

Principios de la sedimentación por gravedad

- La corriente de alimentación entra en el equipo; por efecto de la gravedad en la parte superior se forma una zona de líquido clarificado
- Debe existir diferencia de densidad en ambas fases
- Es común agregar floculantes para aglomerar las partículas y acelerar su caída al fondo

Factores que afectan la velocidad y el diseño

- La sedimentación por gravedad también se emplea en mezclas S-S (Sólido-Sólido) para separar partículas más densa que otras
- La velocidad depende de:
 - * Tamaño de la partícula
 - Diferencia de densidad entre las fases
 - Forma de la partícula
 - Otras propiedades fisicoquímicas

Influencia de la forma, tamaño y viscosidad

- **Tamaño:** Partículas del orden de micrómetros sedimentan muy lento; sin embargo, si son floculos, caen con mayor rapidez
- **Forma:** Partículas esféricas y floculos precipitan más rápido que partículas planas, alargadas o cilíndricas caen más lento

Sedimentación libre Vs Frenada

- **Sedimentación libre (Dilute settling):** Ocurre cuando la partícula está alejada de paredes y otras partículas cayendo sin interferencia
- **Sedimentación Frenada (Hindered settling):** Las partículas están muy juntas, chocando, provocando que la velocidad de caída sea menor

Punto crítico de sedimentación:

Momento en el que las interfases ya no se distinguen claramente y las partículas se comprimen hasta abajo

Comportamiento gráfico Altura vs tiempo

- Durante la fase inicial, la altura de la interfaz disminuye linealmente vs t
- Al alcanzar Punto crítico, la curva pierde su linealidad la velocidad disminuye y los tiempos se extienden

Regímenes según concentración y flocculantes

Muestra la relación entre la concentración de sólidos (de baja a alta) y el tipo de partícula

- A baja concentración domina la sedimentación diluida
- A mayor concentración aparece la sedimentación frenada
- En zonas de mayor concentración y uso de flocculantes ocurre channelling y compresión

Fuerzas actuantes en el movimiento de partículas

- Para que una partícula se mueva dentro de un fluido se requiere diferencia de densidades

• Sobre una partícula rígida en caída actúan tres fuerzas:

- 1- Fuerza de Gravedad (F_G) $\rightarrow$ Empuja partícula hacia abajo
- 2- Frotación o empuje (F_B) $\rightarrow$ Empuja hacia arriba
- 3- Fuerza de Arrastre (F_D) $\rightarrow$ Se opone al movimiento de la partícula

Formulas de las fuerzas

$$F_B = \frac{m \cdot \rho_f \cdot g}{\rho_p} = V_p \cdot \rho_f \cdot g ; F_G = m \cdot g ; F_D = C_D \cdot \frac{v^2}{2} \cdot \rho \cdot A$$

Equilibrio de fuerzas y Velocidad terminal

- Fuerza neta resultante: $F_A = F_G - F_B - F_D$

• Ecuación del movimiento: $m \frac{dv}{dt} = m \cdot g - \frac{m \cdot \rho_f \cdot g}{\rho_p} - C_D \frac{v^2}{2} \rho A$

- Etapas de caída

- 1- Caída acelerada: Período inicial extremadamente corto (~ 0.1 seg) (despreciable)
- 2- Caída a velocidad constante: Etapa principal. A esta velocidad constante alcanzada se le denomina velocidad de precipitación libre o velocidad terminal (v_t)

Ecuaciones de velocidad terminal para esferas

Alcanzando velocidad constante ; Sustituyendo masa = $\frac{\pi D_p^3 \rho_p}{6}$ y $A = \frac{\pi D_p^2}{4}$

$$\frac{dv}{dt} = 0 \rightarrow v_t = \sqrt{\frac{2g(\rho_p - \rho)m}{A \cdot \rho_p \cdot C_D \cdot \rho}}$$

$$v_t = \sqrt{\frac{4(\rho_p - \rho)gD_p}{3C_D \rho}}$$

Coefficiente de Arrastre y ley de Stokes

- El coeficiente de arrastre C_D depende del Número de Reynolds

$$C_D N_{Re} = \frac{D_p V \rho}{\mu} = \text{en régimen laminar } N_{Re} < 1$$

- El $C_D = \frac{24}{N_{Re}}$; sustituyendo C_D en ecuación de velocidad terminal
se obtiene la velocidad para flujo laminar

$$v_t = \frac{g D_p^2 (\rho_p - \rho)}{18 \mu}$$

Efecto del movimiento Browniano

- ~~Para N_{Re} elevados~~ Si las partículas son excesivamente pequeñas ($< 0.1 \mu m$) el movimiento browniano predomina sobre la gravedad, impidiendo que las partículas sedimenten

- solución técnica: En estos casos se requiere aplicar una fuerza centrífuga para vencer el movimiento Browniano

Evolución del régimen mediante el criterio K

- Para determinar el régimen de sedimentación sin conocer de antemano la velocidad, se calcula $K = D_p \left[\frac{g \rho (\rho_p - \rho)}{\mu^2} \right]^{1/3}$
- $K < 2.6 \rightarrow$ Laminar $\rightarrow$ Stokes directo
- $2.6 \leq K \leq 68.9 \rightarrow$ Zona transición $\rightarrow$ Iteración
- $68.9 < K < 2,2360$: Turbulento

Ejercicio: Calcular velocidad terminal de precipitación de partículas de polvo con diámetro de $60 \mu\text{m}$ en aire a 293.15 K y 101.3 kPa . Las partículas se consideran esféricas con $\rho_p = 1,280 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$$K = D_p \left[\frac{g \rho_c (\rho_p - \rho)}{18 \mu} \right]^{1/3} = (60 \times 10^{-6} \text{ m}) \left[\frac{(9.81)(1.204)(1280 - 1.204)}{(1.81 \times 10^{-5})} \right]^{1/3}$$

$$1/t = \frac{g D_p^2 (\rho_p - \rho)}{18 \mu} = \frac{(9.81)(60 \times 10^{-6})^2 (1280 - 1.204)}{18 (1.81 \times 10^{-5})} = 0.138 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Ejercicio: Se desea precipitar gotas de aceite con diámetro de $20 \mu\text{m}$ suspendidas en aire a temp 25°C y 101.3 kPa . La densidad del aceite es 900 kg/m^3 . Calcular la velocidad terminal de precipitación

$$K = (20 \times 10^{-6}) \left[\frac{9.81(1.19)(900 - 1.19)}{(1.85 \times 10^{-5})^2} \right]^{1/3} = 0.62$$

$$1/t = \frac{(9.81)(20 \times 10^{-6})^2 (900 - 1.19)}{18 (1.85 \times 10^{-5})} = 0.0151 \text{ m/s}$$

Precipitación Frenada

En un flujo frenado, la velocidad de precipitación es inferior a la que resultaría en una libre

- La fuerza de arrastre es mayor en la suspensión debido a la presencia de otras partículas

- Viscosidad efectiva (μ_m): Se define dividiendo viscosidad real del líquido (μ) entre un factor de corrección empírico (ψ_p) basado en la fracción volumétrica de líquido (ϵ)

$$\mu_m = \frac{\mu}{\psi_p}$$

Factor de corrección volumétrico (ψ_p)

- Se calcula como $\psi_p = \frac{1}{10^{1.82(1-\epsilon)}}$; Fracción de volumen del líquido (ϵ)

$$\epsilon = \frac{V_L}{V_L + V_S}$$

Densidad efectiva de la suspensión (ρ_m)

- La densidad del medio pasa a ser la densidad global de la mezcla / suspensión (ρ_m) $\rho_m = \epsilon \rho_p + (1-\epsilon) \rho$

- La diferencia de densidad impulsora entre la partícula y la mezcla $\rho_p - \rho_m = \epsilon (\rho_p - \rho)$

Ley de Stokes para precipitación frenada (Kammar)

- Viscosidad efectiva, μ_m y diferencia de densidad efectiva

$$v_t = \left[\frac{g D_p^2 (\rho_p - \rho)}{18 \mu} \right] (\underbrace{\epsilon^2 \psi_p}_{\text{Factor de corrección global}})$$

Número de Re en precipitación frenada

- Re se calcula con respecto a velocidad relativa del fluido

$$Re = \frac{D_p v_t \rho_m}{\mu_m \epsilon} = \frac{D_p^2 g (\rho_p - \rho) \rho_m \epsilon \psi_p^2}{18 \mu^2}$$

El efecto de frenado

por concentración se amplifica considerablemente

- Si $Re < 1$, se garantiza régimen de Stokes

en geometría angular

7/09/20

Biorreacciones

Sedimentación:

En flujo laminar $\rightarrow$ formulazo

- Segundo método gráfico para velocidad de sedimentación

$$\log C_D = -2 \log Re + \log \left[\frac{49 D_p^3 \rho (\rho_p - \rho)}{3 \mu^2} \right] \quad (\text{Conociendo diámetro})$$

$$y = m x + b$$

(Conociendo velocidad) (No conociendo diámetro)

$$\log C_D = \log Re + \log \left[\frac{49 (\rho_p - \rho) \mu}{3 \rho^2 v_t^3} \right]$$

En algún momento $Re = 1$ quedándonos solo $C_D = \left[\frac{49 D_p^3 \rho (\rho_p - \rho)}{3 \mu^2} \right]$

- Calcule la velocidad terminal para gotas esféricas de café que caen en una torre de sedimentación después de ser secadas por aspersion. Las partículas tienen un diámetro de $400 \mu\text{m}$. La densidad de la partícula es igual a 630 kg/m^3 . Considere una forma esférica.
- Considere que la densidad del aire a 4°C es de 1.206 kg/m^3 y la viscosidad es de $1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$.

① Obtener el valor del C_D

$$D_p = 400 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\rho_p = 630 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho = 1.206 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu = 1.81 \times 10^{-5} \text{ kg/m}\cdot\text{s}$$

$$C_D = \frac{49 D_p^3 \rho (\rho_p - \rho)}{3 \mu^2}$$

$$C_D = \frac{4(9.81)(400 \times 10^{-6})^3(1.206)(630 - 1.206)}{3(1.81 \times 10^{-5})^2}$$

$$C_D = 1937.69 \approx 2000$$

Scribe

② Obtener el arco tangente de -2 * Siempre -2
 $m = -2 \therefore$ Esa pendiente es $\approx -64^\circ$

③ Re y $Co = 2000$

Re con tabla de arrastre en $(1, 2000)$
con transportador $\alpha = 64^\circ$

$$Re = 30 \quad V = Re \mu = \frac{(30)(1.81 \times 10^{-5})}{D_p \rho} = \frac{(30)(1.81 \times 10^{-5})}{(400 \times 10^{-6})(1.206)} = 1.1256 \frac{m}{s}$$

• Coeficientes de resistencia al flujo (arrastre)

Para esferas no rígidas

- Cuando las partículas no son rígidas puede presentarse circulación dentro de ellas y deformación lo que ocasiona cambios en Co y V
- En burbujas de aire que se elevan en agua y para $Re \leq 50$ la curva es igual para la de esfera rígida en agua
- Cuando $Re < 100$ y se habla de gotas líquidas en gases se obtiene misma resistencia que partícula esférica
- En $Re \approx 10$ la curva de Co es similar a la de una rígida
- $10 < Re < 500$ un 16% mayor que la de rígida

Modelo exponencial para suspensiones homogéneas finas

- Para suspensiones finas homogéneas, la velocidad de asentamiento (u_s) se calcula $u = u_e (C/C_e)^n$
- Para partículas grandes en, el cálculo de la velocidad terminal debe realizarse con base a los datos de densidad y viscosidad de la suspensión fina